

집합위험 모형 (Collective Risk Models)

원저자: Marc J. Goovaerts · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

1. 개별위험 모형 vs 집합위험 모형 Individual vs Collective

개별위험 모형(individual risk model)에서 총 청구액은 포트폴리오의 각 계약별 청구를 합한 것이다. 각 계약이 고유 특성을 유지하며, 총 분포는 **합성곱(convolution)**으로 계산하는데 많은 계약이 청구 0을 갖는다. 반면 집합위험 모형(collective risk model)은 기간 $[0, t]$ 의 청구 건수 N 을 도입해, 포트폴리오를 “무작위 시점에 청구를 내는 하나의 집합(collective)”으로 본다. 개별 청구금액 X_i 가 합쳐져 총 청구액이 된다.

$$S = X_1 + X_2 + \cdots + X_N \quad (S = 0 \text{ if } N = 0)$$

해설 계약을 일일이 보지 말고 ‘집합’으로 보자

개별 모형은 계약 하나하나(대부분 청구 0)를 더한다. 집합 모형은 “이 포트폴리오가 한 해 몇 건 내고 (N), 건당 얼마(X)인가”만 본다. 계약 수가 많을 때 훨씬 다루기 쉽고, 합성분포 이론을 그대로 쓸 수 있다.

2. 합성분포와 $(a, b, 0)$ 족 Compound Distributions

집합위험 모형은 빈도와 심도에 기반한 **합성분포(compound distribution)**를 광범위하게 사용한다. 합성분포의 계산은 일반적으로 쉽지 않으나, 빈도분포가 다음 점화식을 만족하는 $(a, b, 0)$ 족이면 **Panjer 재귀**로 효율적으로 계산된다.

$$p_n = \left(a + \frac{b}{n}\right)p_{n-1}, \quad n \geq 1$$

이 족에는 (1) **포아송**($a=0, b=\lambda \geq 0$), (2) **음이항**($0 < a < 1, a+b > 0$), (3) **이항**($a < 0$)이 속한다. 더 넓은 분포는 Sundt-Jewell 분포족으로 다룬다.

3. 표준 집합모형과 안전마진 Canonical Collective Model

개별 모형을 집합 모형으로 근사할 수 있다. 각 계약 i 의 청구확률 q_i 에 대해 포아송 모수를 $\lambda_i = q_i$ 로 두면 **표준(canonical) 집합모형**이 된다. 이 모형은 개별 모형 S 와 같은 평균 $E[S] = E[S]$ 을 가지면서 **분산이 더 크다**. 따라

서 표준 집합모형을 쓰면 **암묵적 안전마진(safety margin)**이 생긴다. 위험순서화(ordering of risks) 이론에 따르면, 모든 위험회피적 보험사는 개별 모형을 표준 집합모형보다 선호한다.

예제 기하-지수 합성분포

N 이 기하분포(모수 p), X 가 지수분포(평균 1)인 합성분포 S 의 분포함수는?

적률생성함수를 비교하면, $x \geq 0$ 에서 닫힌 형태가 얻어진다: $F_S(x) = 1 - (1-p)e^{-px}$. 즉 빈도·심도가 특정 형태면 합성분포의 분포함수를 **명시적으로** 구할 수 있다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Individual Risk Model(개별위험 모형) · Compound Distributions(합성분포) · Sundt and Jewell Class of Distributions(순트-주엘 분포족) · Ordering of Risks(위험의 순서화) · Aggregate Loss Modeling(총 손실 모델링)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 개별위험 모형 (individual risk model) — 계약별 청구를 합성곱으로 합산하는 모형.
- 집합위험 모형 (collective risk model) — 빈도 N 과 심도 X 로 포트폴리오 전체를 보는 모형.
- 합성분포 (compound distribution) — 빈도·심도를 결합한 합 S 의 분포.
- 합성곱 (convolution) — 독립 변수 합의 분포를 구하는 연산.
- $(a, b, 0)$ 분포족 / Panjer 재귀 — 포아송·음이항·이항을 묶은 점화식 족과 그 재귀 계산법.
- 구조함수 (structure function) — 혼합 포아송에서 위험모수 Λ 의 분포.
- 안전마진 (safety margin) — 위험 변동에 대비한 여유분.
- 위험순서화 (ordering of risks) — 어느 위험이 더 ‘위험한가’를 비교하는 이론.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Collective Risk Models”, Marc J. Goovaerts. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.